

从 clock compression 到 exact pair 的全载频 signed flux

这是 Ro.60 之后的累计里程碑回顾。收录节点：191；回顾截止时公开笔记：251。它保留截至 Ro.75A 与 Ro.75V 的既有 recap 字节不变，并把 B–W 二十二节点压缩为一条可审计路线，尤其严格区分 T、U、V 的 high-carrier chain 与 W 的独立 low-carrier route。

[下载同步累计回顾 PDF](#) · [阅读 Ro.75W Step 48](#) · [保留上一版 milestone recap](#)

01 / RETAINED THROUGH V

早期 clock-compression 路线与 high-carrier exact-pair closure 继续有效

Ro.61–Ro.75V 的 190 节账本保持为独立、逐字节不变的上一版 recap。B–V 从 A.63 的 complete-clock extraction 缺口出发，经过 signed-flux 路线筛选、单模与 packet 支付、collar 校准、多模 obstruction，最终由 T、U、V 关闭 exact two-harmonic high-carrier branch；W 另行处理低载频。

- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。

02 / B–W FIVE-FIELD LEDGER

Problem / Result / Rejected / Boundary / Next

B--G / COMPLETE-CLOCK AND SIGNED-FLUX GATES

Problem	把 A 的 local dichotomy 接到完整时钟和物理 signed flux。
Result	B 支付 safe subclock；C--F 排除 packing、positivity 与 naive modal routes；G 固定 exact gain threshold。
Rejected	把方法失败当反例；逐模绝对值；忽略 signed cancellation。
Boundary	这些步骤整理必要账本，不是任意场 E.24。
Next	构造能够真正支付 flux 的 exact family。

H--L / ONE-HARMONIC TRANSPORT AND DIFFUSION

Problem	在 exact common-shear family 中实现物理 flux gain。
Result	H 的 ballistic residence、K 的 positive-majorant no-go 与 L 的单实谐波 diffusive $k^{(-2/3)}$ gain，隔离出 cancellation-compatible route。
Rejected	fixed positive adjoint majorant；用 amplitude scaling 制造 gain。
Boundary	只覆盖单谐波或诊断性 family。
Next	推广到 dyadic packet。

M--Q / PACKET, COLLAR, AND CONCENTRATION Problem 把单模 gain 推到有限 packet 并连接物理 collar mass。 Result M 保留 mode-count-free packet gain；N 校准 radial-collar Wiener row；O--Q 给出 vertical diffusion、entrance concentration 与 spatially spread single-harmonic payments。 Rejected 逐 packet cardinality loss；只用 plateau mass 支付任意 multimode flux。 Boundary inter-packet aggregation 与 arbitrary field 仍未闭合。 Next 压力测试两波 cancellation。	R--S / MULTIMODE OBSTRUCTION AND ONE-WAVE CLOSURE Problem 识别 plateau-only obstruction 并闭合单谐波完整频率。 Result R 给出 multimode concentration obstruction；S 对 exact single harmonic 在所有频率完成 complete-clock payment。 Rejected 把单模定理直接推广为 packet theorem。 Boundary S 的 Version-M 结论仍依赖 realized-subclass 与 ledger alignment。 Next 精确处理一个 two-harmonic dyadic pair。
T / TWO-WAVE SPATIAL COERCIVITY Problem 同一 dyadic pair 的 cubic collar mass 是否保留 cancelling beat defect。 Result 证明 sharp spatial collar coercivity，以 $H^2=(A-C)^2+AC\min(1,(d\ aR)^2+\delta_\pi^2)$ 记录两波抵消。 Rejected 把两波 cubic mass 拆成两个单波下界。 Boundary 只是空间 coercivity，不支付时间 signed flux。 Next 支付 difference-frequency row。	U / DIFFERENCE-FREQUENCY PAYMENT Problem 用 T 的 beat defect 支付 exact flux 的低差频行。 Result weighted moving-phase lemma 与 radial quotient 给出 difference row 的 complete-clock payment，所有 R 幂抵消，率为 $-2/11907$。 Rejected fixed-grid fast-phase quadrature 作为证明。 Boundary two self rows 与 sum row 尚未控制，不能称完整 pair theorem。 Next 保留三行联合二次抵消并付款。
V / COUPLED SELF/SUM AND FULL EXACT PAIR Problem 在不破坏 quadratic cancellation 的前提下支付剩余 self/self/sum block。 Result multiplier two-jet、exact quadratic identity、逐相位 integration by parts、heat extra term 与 right-endpoint trace 联合证明 V.3；加上 U 得到完整 exact-pair signed flux V.4。 Rejected 对三行分别取绝对值；过早 factor common phase；用 finite stress test 代替 continuum lemmas。 Boundary 只对 exact diffusive high-carrier dyadic two-harmonic pair；Version-M V.43 仍条件化。 Next low carriers、三个及以上 modes、arbitrary packets 与一般 Version-M extraction。	W / INDEPENDENT LOW-CARRIER PAYMENT AND EXHAUSTIVE UNION Problem 不用已经失效的 T pointwise defect，怎样支付 maR Result confluent fourth-order spatial observation、frequency-gap-free Turan–Nazarov terminal trace、scaled odd-kernel primitive 与 exact local-energy identity 支付低载频；与 V 的 $\text{maR}\geq C_o$ 定理合并成 full-frequency exact-pair theorem。 Rejected 把 T defect 直接延伸到低频；除以 v、频率或 frequency gap；逐 Fourier row 取绝对值。 Boundary 只对 exact diffusive dyadic two-harmonic shear；W.33 的 Version-M consequence 仍条件化。 Next 三个及以上 modes、arbitrary packets、inter-packet aggregation 与完整 Version-M transfer。

T · high-carrier spatial coercivity

T 只在 $\text{maR} \geq \text{C}_0$ 下证明 plateau cubic mass 控制 sharp two-wave beat defect；它没有支付时间 signed flux。

U · high-carrier difference row

U 用 complete-clock weighted moving-phase estimate 支付差频行；self/self/sum 三行仍未付。

V · high-carrier self/sum block

V 保留 quadratic cancellation 联合支付剩余 block；与 U 合并后才得到 high-carrier exact-pair theorem。

W · low-carrier local energy

W 不延伸 T defect，而以 confluent observation、Turan–Nazarov trace 与 local-energy identity 支付 $\text{maR} < \text{C}_0$ ；与 V 构成 exhaustive high/low union。

04 / WHAT CHANGED AT W

exact diffusive dyadic pair 的 signed flux 现在覆盖全部 carrier frequencies

对 $(A, C \backslash \text{geo})$ 、 $(1 \backslash \text{le } m < k \backslash \text{le } 2m)$ 的 exact diffusive pair，W 支付 $\text{maR} < \text{C}_0$ ，V 支付 $\text{maR} \geq \text{C}_0$ ，因此无频率端点遗漏：

$$|\mathcal{T}_{k,m,R}| \leq C a^{2/3} R^{-1/3} (M_{k,m,R}^{\text{plat}})^{2/3}, \quad \mathfrak{X}_{k,m,R} \leq C a^{2/3} \omega^{1/3} (p_{k,m,R}^{\text{plat}})^{2/3}.$$

所有 R 幂抵消，精确 (L^2) 对数率仍为 $(-2/11907)$ 。这是 finite-dimensional exact-subfamily theorem，不是任意 two-mode projection、three-mode、packet 或 arbitrary-field estimate。

05 / OPEN BOUNDARY

full-frequency pair closure 之后的边界从 three-plus modes 开始

三个及以上 harmonics、arbitrary dyadic packets、inter-packet aggregation、nonconstant or vertically dependent shear、projection from a larger velocity、arbitrary-field E.24、complete Version-M extraction、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 仍 OPEN。Ro.75X 与后续版本未授权、未读取、未发布。**NOT CLAY.**

06 / AUDIT BOX

冻结 commit、证书与发布边界

Core commit: e8e48a510db0c0ed86626c238e4c81c281bcc998

Core parent: 038abd31f55795198ed8bebd9ba96823337c1621

Handoff SHA-256: 8fa54b5d2bea00d24d53ab8cfde2693df41c0c1f7d66428ba575a26e53366aee

Main / primary / source SHA-256: 571b8152e3e5f81becec4dd691488fb5889fac23e94ca7c99bd546399dc320d4 / 78255a0d84020d1d1c9dc6509ed1cc8eb9a9fdaced21d93e4f586383e4fc9ea0 / 461ab29f02072eb039c9b57c497a87d04ff95255af68d561c68f4d3224726d7a

Certificate: Python 18/18; Ruby 19/19; W.1–W.33: 33/33 tags、34/34 displays; 3 seeds byte-identical; 89 targeted mutations rejected by both implementations。

Scope: 12/12 frozen files; 无正式科学图、simulation、DNS 或 DGX; finite checks 不代替 continuum ODE compactness 或 Turan–Nazarov proof。
NO NOVELTY CLAIM. NOT CLAY.

Ro.61–Ro.75W 全部节点

61	62	63	64	65	66	67	67B	67C1	67C2	68A	68B1	68B2	68B2DE	68B2FGH	69A	69B		
69C	69D	69E	69F	69G	69H	69I	69J	69K	69L	69M	69N	69O	69P	69Q	69R	69S	69T	
69U	69V	69W	70A	70B	70C	70D	70E	70F	70G	70H	70I	70J	70K	70L	70M	70N	70O	
70P	70Q	70R	70S	70T	70U	70V	70W	70X	70Y	70Z	71A	71B	71C	71D	71E	71F	71G	
71H	71I	71J	71K	71L	71M	71N	71O	71P	71Q	71R	71S	71T	71U	71V	71W	71X	71Y	71Z
72A	72B	72C	72D	72E	72F	72G	72H	72I	72J	72K	72L	72M	72N	72O	72P	72Q	72R	
72S	72T	72U	72V	72W	72X	72Y	72Z	73A	73B	73C	73D	73E	73F	73G	73H	73I	73J	
73K	73L	73M	73N	73O	73P	73Q	73R	73S	73T	73U	73V	73W	73X	73Y	73Z	74A	74B	
74C	74D	74E	74F	74G	74H	74I	74J	74K	74L	74M	74N	74O	74P	74Q	74R	74S	74T	
74U	74V	74W	74X	74Y	74Z	75A	75B	75C	75D	75E	75F	75G	75H	75I	75J	75K	75L	
75M	75N	75O	75P	75Q	75R	75S	75T	75U	75V	75W								